一球兩面｜臨場用人決策

2026 野革盃 台灣棒球數據黑客松｜參賽提案

臨場用人決策

以公開中職資料，比較代打與換投人選

差多少？誰接守？憑什麼？



隊名：一球兩面｜蘇櫟、陳信安

網站 https://da-xiong-chen.github.io/baseball_project/

原始碼 https://github.com/Da-Xiong-Chen/baseball_project

臨場用人決策：問題、方法與應用

01 問題與定位

關鍵打席的人選比較，
與兩種模式的名單需求。

棒球問題、使用者與產品概念

02 資料與方法

公開資料、對決能力估計，
與時間順序驗證的結果。

使用資料與分析方法

03 網站實作

代打、換投與名單配置，
以及單日決策回放與展示。

網站操作與成果

04 下一步規劃

季中更新、二軍評估、即時名單。

三項應用

01

問題與定位

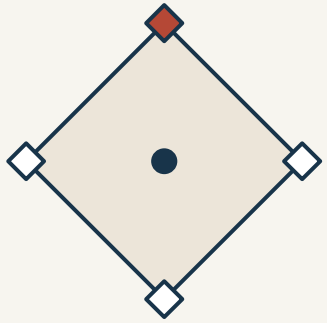
棒球問題、目標使用者與應用創新



八局落後一分，要讓誰上場？

8 局上｜統一 1：2 富邦

面對左投魔力藍



一出局，二壘有人

選擇 A

林佳緯續打

左打，面對左投魔力藍

選擇 B

胡金龍代打

右打，承接指定打擊棒次

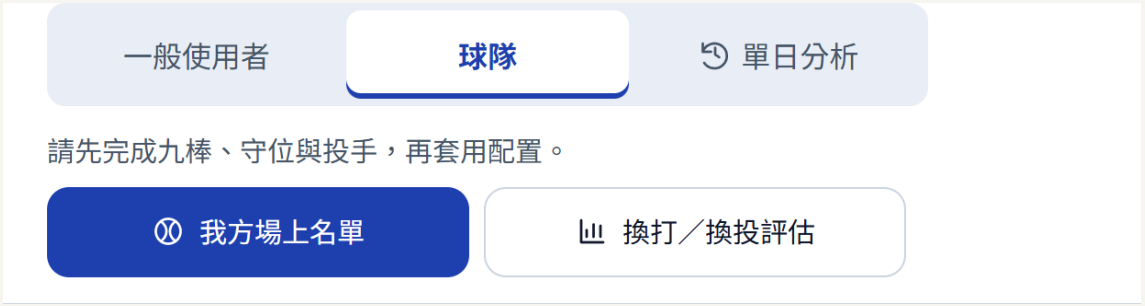
一般與球隊皆可評估，差別在人選限制



一般使用者

自由選人評估。

亦可自訂九棒配置。



球隊

依場上配置評估。

候選排除場上球員。

當日可用名單人工確認。

應用創新：固定局勢下的人選比較

情境比較　固定對手、局數與壘況 → **同一局勢下比較候選差距**

結合能力、球路與左右投打。

名單連動　連動板凳、牛棚與守位 → **人選比較連動名單配置**

檢查今日可用人選與接守安排。

決策回放　分階段揭示 → **決策資訊與賽後結果分開呈現**

區分模型事前判讀與實際結果。

對決評估、配置與單日回放



代打／換投評估

固定對手與局勢，
比較現任與最多四位候選。

我方場上名單

球場圖設定守位，
棒次表安排九棒與投手。

單日分析

依指定比賽日，
呈現賽前負荷與打席回放。

單日分析使用固定歷史情境，不受目前名單影響。

02

資料與方法

資料來源、估計方法與驗證界線



三類資料，各自支援不同判斷



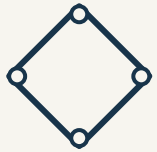
2024–2026

逐球與出賽

Rebas · ODC-By

對決估計與投球負荷

逐打席守位



2023–2024

歷年守位

ldkrsi · MIT

歷史接守能力推估

提供守位經驗資料



2025

球員與整季守位

CPBL 官方資料

球員辨識與季後情境

整季守位出賽場數

自訂評估使用 2024–2025。2026 回放依當日賽前資料計算。

兩模型整合，換算人選差距



以截止日前資料估計，整合權重各半。

三項指標，分開判讀

比較基準

0

現任固定為 0。
對手與局勢保持一致。

勝率換算差距

+1.06

正值表示估計較有利。
百分點，非實測勝率增幅。

價值分數

1–100

同角色的相對百分位。
分數不是成功率。

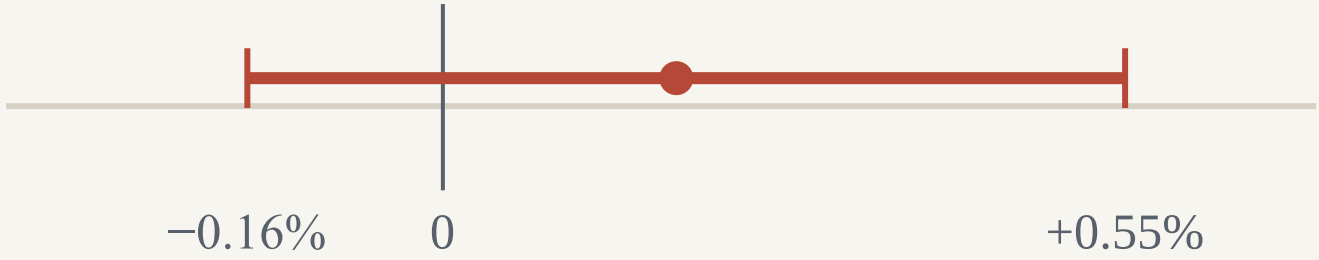
誤差細線僅涵蓋階層式近似誤差，不是完整集成區間。

模型驗證：預測誤差與數值一致性

2025 年 9–10 月檢查

0.19%

相對聯盟基準的
得分預測誤差減少



95% 重抽樣區間

依比賽重抽樣，比較預測誤差。

5,396 打席／72 場；MSE：現行 0.225575、基準 0.225998。

數值一致性

470 組

235 打席 × 攻守雙向
通過網站與重算對照

回放核對

兩種決策

核對代打與換投

續投結果比較：只納入實際續投打席

可評估換投決策

11,868

依實際調度分流

實際續投

9,686

系統建議換投

1,912

實際仍續投

系統未建議換投

7,769

實際仍續投

續投結果：單打席 RE24

實際換投

2,182

不列入右側結果比較

2025 第 6 局起：11,962 次評估；94 次因無可用候選而未納入。

門檻：差距 ≥ 1 百分點；其中 5 筆打席中換人另列，9,681 筆比較 RE24。

實際續投時，提示組的進攻方 RE24 較高

實際續投：建議換投 1,912／未建議換投 7,769

進攻方 RE24 平均差；數值越高，防守方越不利。



+0.040

分／打席（RE24）

95% 比賽重抽樣：+0.014 至 +0.064 分／打席

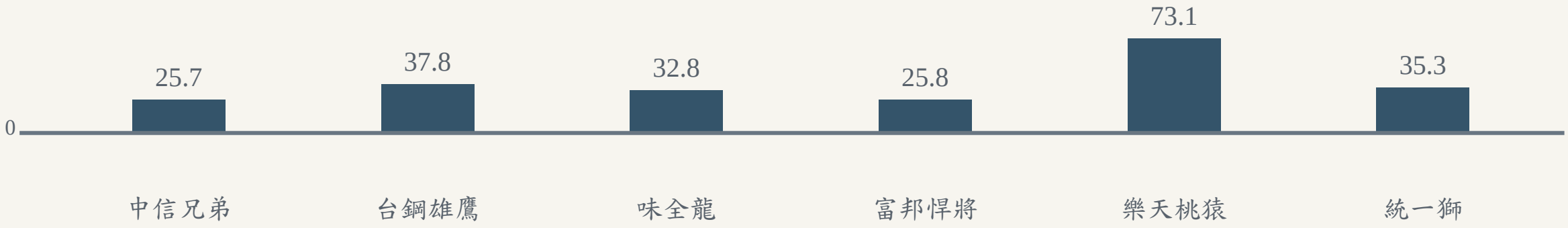
依比賽重抽樣 2,000 次，計算實際續投組的觀察差異。

RE24＝本打席得分＋前後預期得分變化。

同一截止日，候選模型誤差下降

2026 八個月 · 360 場 · 27,257 個打席

各打擊隊的 RE24 均方誤差減少量（×10⁵）



整體 RE24 均方誤差

0.22650 → 0.22612

網站採用 v5 集成模型

三棒排序沿用正式模型。

離線新增結果機率混合：RE24 誤差 0.226118 → 0.225626。

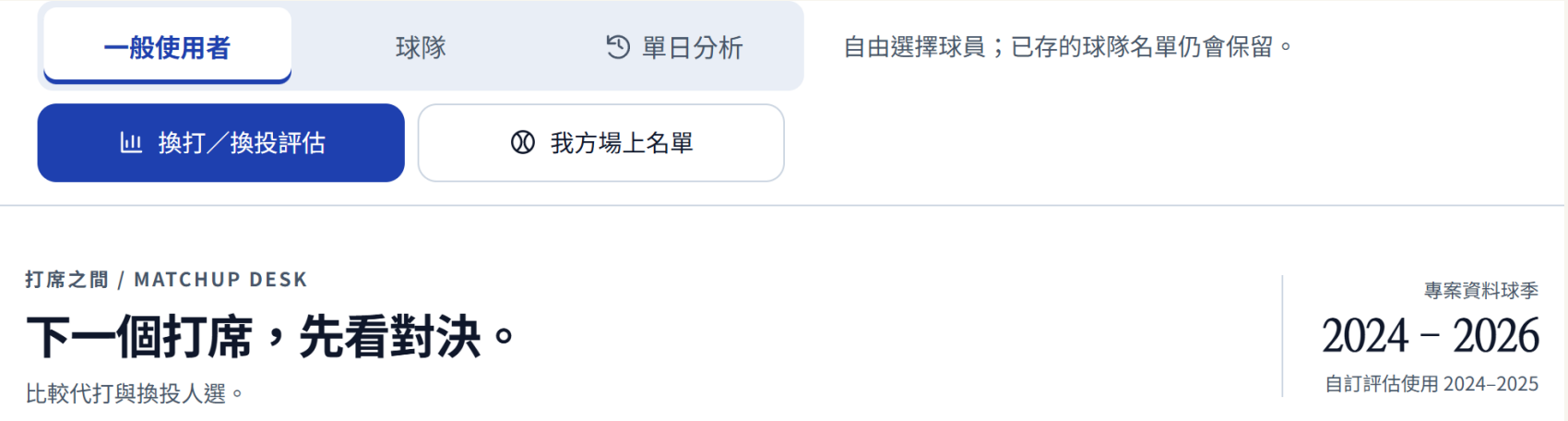
03

網站實作

個人與球隊、代打、換投、單日回放



先選擇使用方式



一般使用者

直接選擇投打與候選。

可先點「看示範情境」。

球隊

先安排守位與棒次。

套用名單後進行評估。

單日分析

從歷史比賽與打席進入。

查看決策前估計及實際結果。

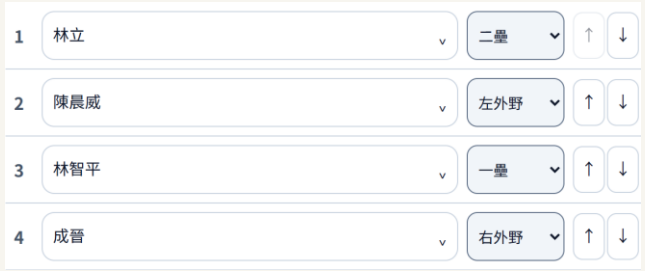
專案資料 2024–2026，依入口使用。

球隊先排名單，再進入評估

名單帶入評估

安排守位與棒次

點選守位，更換場上球員。



以棒次表調整順序。

九棒含 DH，投手另設。

完成後套用配置。

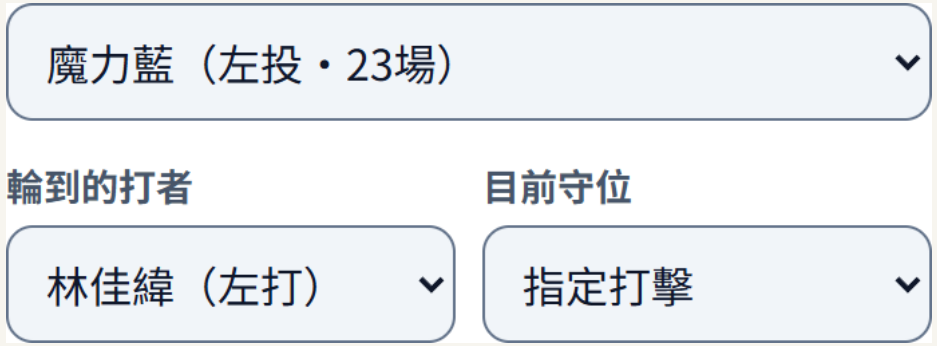
完成守位、九棒與投手，再套用名單。

排列打序

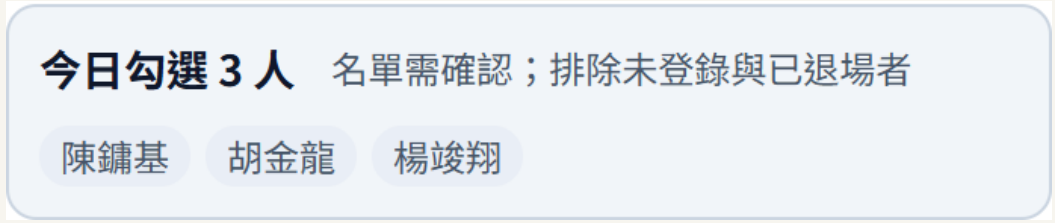


先設定局勢，再挑代打人選

投打設定



當日可用名單



1 **設定局勢**

統一落後 1 分。

2 **選打者與目前守位**

林佳緯，指定打擊。

3 **勾選可用板凳野手**

評估後再挑最多 4 人比較。



例：胡金龍等三名板凳。

代打結果：先看差距，再看接守

統一 1、富邦 2。8 局上 1 出局、二壘有人。林佳緯對魔力藍。



+1.06

估計百分點

表上的差距以百分點表示。

比較基準是林佳緯續打。

胡金龍承接原指定打擊棒次。

確認胡金龍當日可上場。

代打後，誰接下一個守備半局？

原棒次是指定打擊

胡金龍承接 DH

例：替林佳緯代打，沿用原棒次。

DH 不佔守備位置，原守備陣容可維持。

原棒次有守位

代打後再核對接守

例：代打游擊手後，確認誰接游擊。

球隊依登錄、守位與退場狀態決定。

2026 守位資料支援接守核對

360 場、27,268 個打席有開場守備陣容，整理出 515 筆球員／球隊／守位。

在 238 筆觀察到的接守案例中，加入賽前守位紀錄後，辨識從 193 筆增至 224 筆。

設定現任投手與接下來三棒



場上投手

魔神龍

先發 95 球

對手打序

郭天信等三棒

可用牛棚

勾選後援

按下評估

結果以同一局勢、同樣三棒比較續投與牛棚人選。

換投結果：比較接下來三棒

樂天守備、味全打擊。8 局上，2 出局、二三壘有人，兩隊 0：0。



+2.88

朱承洋相對現任的估計百分點

以魔神龍續投為基準，比較後三棒。

魔神龍先發 95 球。

郭天信、李凱威、吉力吉撈・鞏冠把原投手本場球數納入疲勞估計。

一位後援投不完，怎麼接續？

以樂天牛棚試算 7 個打席，容量由使用者輸入。

方案 A

尚缺 3 打席容量 · 已涵蓋 4／7 打席

1. 陳冠宇：安排 4 打席，剩餘 0

保留：朱承洋（4 打席）、莊昕諺（3 打席）

方案 B

容量足夠 · 已涵蓋 7／7 打席

1. 朱承洋：安排 4 打席，剩餘 0
2. 莊昕諺：安排 3 打席，剩餘 0

保留：陳冠宇（4 打席）

方案 A

4／7 打席

陳冠宇負擔 4 打席，尚缺 3 打席。

方案 B

7／7 打席

朱承洋 4、莊昕諺 3，保留陳冠宇。

這一步檢查接續容量，換投差距仍依前一頁的三棒對決估計。

單日分析：依序選比賽與打席

1 開啟單日分析

切到逐打席回放。

2 選擇觀察球隊

味全龍對樂天桃猿。

3 點選決策打席

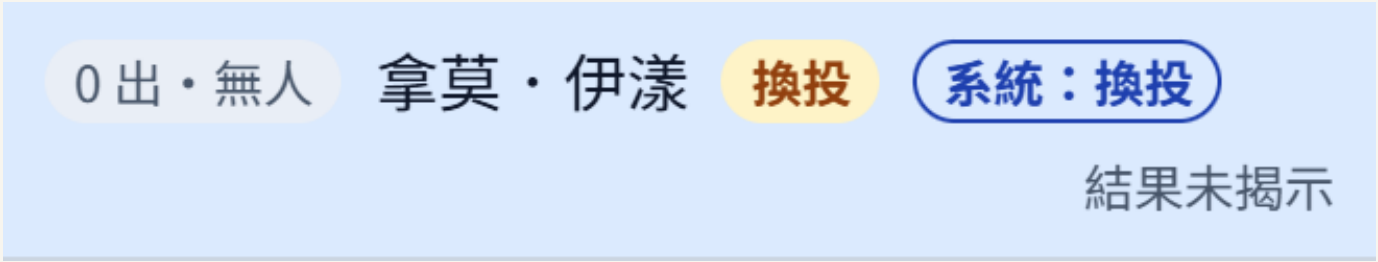
六局上，無人出局。

味全龍 vs 樂天桃猿

選樂天桃猿後，

找到拿莫・伊漾打席。

點選打席，查看換投評估。



先選一個打席

選球隊與比賽，再點選打席。先看事前評估，再揭示實際調度與打席結果。

2026/10/04 三場共 235 個打席。

決策前：以原投手比較換投人選

六局上，拿莫・伊漾打擊前。

比較基準

賴胤豪續投

本場已投 29 球

→

模型候選

陳冠宇

+1.13 百分點

切換打席或複製連結。

第 51／85 個打席

← 上一打席　下一打席 →　複製打席連結

逐球模型截止於 2026/10/01 前，實際結果預設收合。

決策後：再揭示實際調度與結果

依序展開「揭示實際調度」，再看「揭示這個打席的結果」。



實際調度

邱駿威上場

打席結果

拿莫・伊漾三振

進攻方 WPA

−3.00 百分點

同一打席可對照模型提示、實際換人與打席結果。

同一套流程，把三個問題問完

01

誰值得換？

固定局勢與對手，
比較續留和候選的差距。

02

換了怎麼接？

代打確認誰接守，
換投再核對牛棚容量。

03

當時怎麼選？

用歷史回放看事前估計，
再揭示實際調度與結果。

2026/10/04 的回放

3 場、235 個打席。攻守共 470 組結果完成網站與重算核對。

04

下一步規劃

季中更新、二軍評估與即時名單

季中更新	逐週更新，以後續賽事檢查近期權重
二軍評估	由二軍資料建立一軍初估
即時名單	同步登錄、棒次、守位及退場狀態



用下一週的打席檢驗近期加權

資料與做法

匯入每週新增逐球

先核對球員 ID、出賽日與重複場次。

每週以當時可取得的資料重新訓練。

怎麼驗收

比較兩套預測

用下一週賽事比較候選與正式模型。

檢查 RE24 誤差、晚局與換人提示。

使用例

打者近兩週對左投回升，只有在後續比賽驗證改善後，才提高近期權重。

讓未上一軍的球員也有評估資料

資料與做法

建立一、二軍對照

依球員 ID 接二軍打席、投手與守位。

保留聯盟層級、樣本量與資料截止日。

怎麼驗收

驗證跨層級估計

以升上一軍球員的後續打席做檢查。

比較層級校正後的估計與原本基準。

使用例

二軍捕手首次升上一軍時，先顯示二軍出賽與捕手守位，再提供一軍初估。

換人後，自動更新可用人選

資料與做法

接入當日登錄

以場次與球員 ID 對齊先發、板凳與 DH。

收到換人事件後更新棒次、守位及退場狀態。

怎麼驗收

用歷史換人重播驗收

逐筆核對事件前後的名單、棒次與守位。

遇到漏件或修正時，顯示待確認並可手動調整。

使用例

游擊手被換下代打後，畫面顯示下一個守備半局誰能接守，以及哪些人已退場。

對決估計與預測評估的研究依據

[1] Efron & Morris（1975）｜JASA 70(350), 311–319

Data Analysis Using Stein’s Estimator and its Generalizations

小樣本估計向整體收縮，作為部分池化的研究依據。

DOI: 10.1080/01621459.1975.10479864

[2] Efron（1979）｜The Annals of Statistics 7(1), 1–26

Bootstrap Methods: Another Look at the Jackknife

以比賽為單位重抽樣，呈現估計差異的變動。

DOI: 10.1214/aos/1176344552

[3] Gneiting & Raftery（2007）｜JASA 102(477), 359–378

Strictly Proper Scoring Rules, Prediction, and Estimation

以 MSE 評估 RE24，以 log loss 評估打席結果分布。

DOI: 10.1198/016214506000001437

換人之前，
先看清差距與代價。



一球兩面 | 臨場用人決策

蘇櫟、陳信安

網站 https://da-xiong-chen.github.io/baseball_project/

原始碼 https://github.com/Da-Xiong-Chen/baseball_project